

g. Dart と Java の関数の違い

- 主な違い:

特徴	Dart (Flutter)	Java (Android)
関数の扱い	関数は第一級オブジェクト	関数はクラス内のメソッド
関数の引数渡し	簡単に渡せる	インターフェースや匿名クラスが必要
関数の返却	関数を返せる	インターフェースやラムダ式を利用

三項条件操作

a. 三項演算子（条件演算子）とは？

- 三項条件とは,if-else 文を 1 行で書くためのショートカットである.
- 条件をチェックし,true または false に応じて処理を決定する.
- シンプルな条件を扱う場合,コードを短く,読みやすくできる.

b. 基本構文

```
condition ? valueIfTrue : valueIfFalse;
```

- 構文の説明：

- ◇ condition → チェックする条件 (true または false).
- ◇ ? → condition が true の場合,この後の値が返される.
- ◇ : → condition が false の場合,コロンの後の値が返される.

c. 例：if-else 文を三項演算子に書き換える

Regular if-else (通常の if-else)	Ternary Condition (三項条件演算子)
<pre>if (isLoggedIn) { return Text('Welcome back!'); } else { return Text('Please log in!'); }</pre>	<pre>Text(isLoggedIn ? 'Welcome back!' : 'Please log in!');</pre>

- 説明：

- ◇ if-else を複数行で書く必要がなくなる.
- ◇ isLoggedIn に基づいて適切な値を直接返す.

d. 三項演算子を使うべき場面は？

- 三項条件を使うべきとき:
 - ◇ 条件がシンプルで,2 つの値のどちらかを選ぶ場合.
 - ◇ 短い表現で素早く判断したい場合.
 - ◇ UI ウィジェット (Text, Button など) でコードを簡潔にしたい場合.

e. 通常の if-else を使うべき場面は？

- 通常の if-else を使うべきとき:
 - ◇ 条件が複雑で、複数のチェックが必要な場合.
 - ◇ 結果を返す前に追加の処理が必要な場合.
 - ◇ 三項条件を使うと、コードが読みづらくなる場合.
- こちらは、if-else 文の方が三項演算子より適している例：

```
if (userAge >= 18) {  
  print('You are an adult.');} else if (userAge > 13) {  
  print('You are a teenager.');} else {  
  print('You are a child.');}
```

- 説明：
 - ◇ 三項条件は true または false の 2 つの選択肢に適している.
 - ◇ 複数の条件がある場合 (if-else if-else), 通常の if-else のほうが明確.

f. Flutter の UI ウィジェットにおける三項演算子の使用例

- Flutter UI での使用例:
 - ◇ 条件に応じて異なる UI を表示.
 - ◇ Text, Container, Button などのウィジェットでよく使われる.
 - ◇ UI コードをシンプルにできる.
- こちらは、条件に応じてテキストを変更する例

```
Text(user.isLoggedIn ? 'Welcome, ${user.name}!' : 'Please  
log in.');
```

- 説明：
 - ◇ user.isLoggedIn が true なら "Welcome, {name}!" を表示.
 - ◇ それ以外は "Please log in." を表示.

まとめ

- Flutter の UI は、ウィジェットの階層（ウィジェットツリー）によって構築されている.
- この階層構造により、整理・再利用・カスタマイズ・パフォーマンスが向上する.
- Flutter は変更されたウィジェットのみを効率的に更新し、無駄な再描画を減らす.
- Java（Android）とは異なり、Flutter ではレイアウトとロジックを一箇所で管理でき、UI の管理が簡単になる.
- Dart では関数が第一級オブジェクトとして扱われ、変数として保持・渡す・返すことができる.

- これにより,ユーザー操作や再利用可能なコンポーネントの処理が簡単になる.
- Java と比べて,Dart はより簡潔かつ柔軟に関数を扱うことができる.
- 三項条件演算子は if-else の省略形で,コードを簡潔にできる.
- 特に Text や Button などの UI 要素で簡単な条件を処理するときに便利.
- 複雑な条件には,可読性を保つために通常の if-else 文を使う方が良い.
- 三項条件をネストしすぎるとコードが読みにくくなるので注意すること.